(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216382774 U
(45)授权公告日 2022.04.26

(21)申请号 202122830964.7

(22)申请日 2021.11.18

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 杨国强 王世远 杨小强

(51)Int.Cl.
F16K 31/12(2006.01)
F15B 20/00(2006.01)

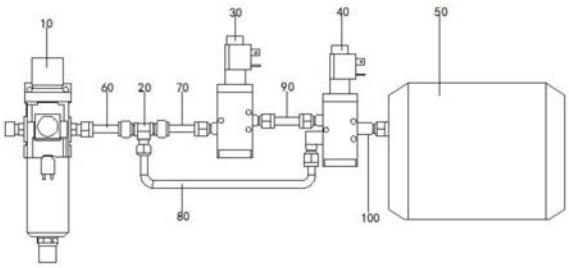
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单作用气动开关阀备用控制装置

(57)摘要

为了解决现有技术中的电磁阀在对气动执行器控制过程中发生损坏，无法保证气动执行器继续使用的情况，所以本实用新型公开了一种单作用气动开关阀备用控制装置，包括气体过滤器、三通快速接头、电磁阀一、电磁阀二和气动执行器，气体过滤器与三通快速接头的一个接头通过管路一连接，电磁阀一与三通快速接头的一个接头通过管路二连接，电磁阀二与三通快速接头的一个接头通过管路三连接，电磁阀一和电磁阀二通过管路四连接，电磁阀二与气动执行器通过管路五连接，本实用新型通过将电磁阀一和电磁阀并联设置，在其中一电磁阀发生损坏时，还能保持对气动执行器进行控制，相较于单个电磁阀对气动执行器进行控制，能使气动执行器具有较高的工作稳定性。



CN 216382774 U

1.一种单作用气动开关阀备用控制装置,其特征在于,包括气体过滤器(10)、三通快速接头(20)、电磁阀一(30)、电磁阀二(40)和气动执行器(50),所述气体过滤器(10)与三通快速接头(20)的一个接头通过管路一(60)连接,所述电磁阀一(30)与三通快速接头(20)的一个接头通过管路二(70)连接,所述电磁阀二(40)与三通快速接头(20)的一个接头通过管路三(80)连接,所述电磁阀一(30)和电磁阀二(40)通过管路四(90)连接,所述电磁阀二(40)与气动执行器(50)通过管路五(100)连接。

2.根据权利要求1所述的一种单作用气动开关阀备用控制装置,其特征在于,所述电磁阀一(30)和电磁阀二(40)均为换向电磁阀。

3.根据权利要求1所述的一种单作用气动开关阀备用控制装置,其特征在于,所述三通快速接头(20)为T形三通快速接头(20)。

一种单作用气动开关阀备用控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门开关技术领域，尤其涉及一种单作用气动开关阀备用控制装置。

背景技术

[0002] 气动执行器常用于对阀门进行控制，且为了方便气动执行器进行进气，现有技术中通常安装有电磁阀进行控制，但是电磁阀在工作时经常发生损坏，这就迫使气动执行器停止工作，从而影响使用，为了解决该问题，所以本实用新型公开了一种单作用气动开关阀备用控制装置。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：为了解决背景技术中存在的不足，所以本实用新型公开了一种单作用气动开关阀备用控制装置。

[0004] 技术方案：一种单作用气动开关阀备用控制装置，包括气体过滤器、三通快速接头、电磁阀一、电磁阀二和气动执行器，所述气体过滤器与三通快速接头的一个接头通过管路一连接，所述电磁阀一与三通快速接头的一个接头通过管路二连接，所述电磁阀二与三通快速接头的一个接头通过管路三连接，所述电磁阀一和电磁阀二通过管路四连接，所述电磁阀二与气动执行器通过管路五连接。

[0005] 作为本实用新型公开的一种优选方式，所述电磁阀一和电磁阀二均为换向电磁阀。

[0006] 作为本实用新型公开的一种优选方式，所述三通快速接头为T形三通快速接头。

[0007] 本实用新型实现以下有益效果：

[0008] 本实用新型通过将电磁阀一和电磁阀并联设置，在其中一电磁阀发生损坏时，还能继续保持对气动执行器进行控制，相较于单个电磁阀对气动执行器进行控制，能使气动执行器具有较高的工作稳定性。

附图说明

[0009] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

[0010] 图1为本实用新型公开的整体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0012] 实施例

[0013] 参考图1,一种单作用气动开关阀备用控制装置,包括气体过滤器10、三通快速接头20、电磁阀一30、电磁阀二40和气动执行器50,具体运用时,三通快速接头20优选为T形三通快速接头20,所述气体过滤器10与三通快速接头20的一个接头通过管路一60连接,所述电磁阀一30与三通快速接头20的一个接头通过管路二70连接,所述电磁阀二40与三通快速接头20的一个接头通过管路三80连接,所述电磁阀一30和电磁阀二40通过管路四90连接,所述电磁阀二40与气动执行器50通过管路五100连接,在使用过程中,若电磁阀一30和电磁阀二40均未发生损坏,只能使一个电磁阀通电,若其中一电磁阀一30和电磁阀二40发生损坏时,则另一个电磁则相应通电。

[0014] 在本实施例中,所述电磁阀一30和电磁阀二40均为换向电磁阀,在使用时,具体采用P2FCB349型号的电磁阀。

[0015] 综上所述,本实用新型的有益效果如下:

[0016] 通过将电磁阀一30和电磁阀并联设置,在其中一电磁阀发生损坏时,还能继续保持对气动执行器50进行控制,相较于单个电磁阀对气动执行器50进行控制,能使气动执行器50具有较高的工作稳定性。

[0017] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此来限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

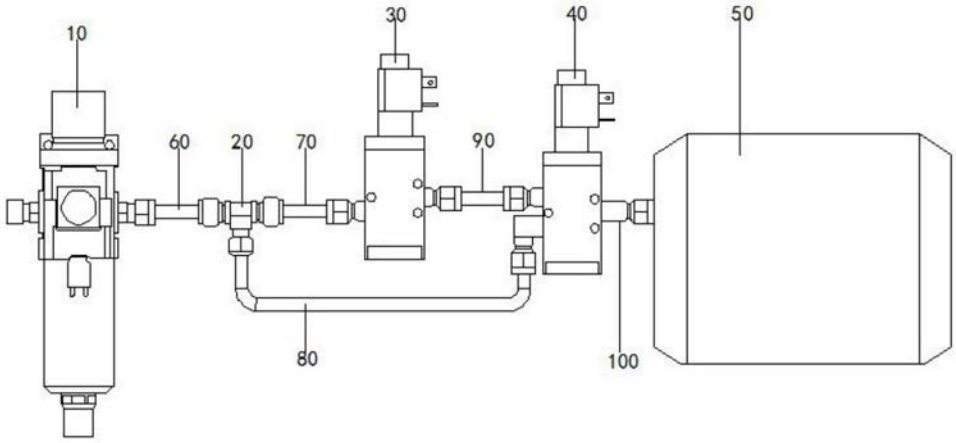


图1